

AULA 10 — Perímetro

Aluno: _____

Objetivo da aula

Calcular perímetros de figuras planas e interpretar situações com lados desconhecidos, incluindo polígonos e circunferência.

Pré-requisitos

Operações, segmentos e unidades de comprimento.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Definição

Perímetro é o comprimento total do contorno de uma figura plana. Para polígonos, é a soma das medidas de todos os lados.

Em figuras com lados iguais, use multiplicação em vez de somar repetidamente. Em uma circunferência, o comprimento do contorno é $2\pi r$.

2. Principais figuras

Quadrado: $P=4l$. Retângulo: $P=2(b+h)$. Triângulo: soma dos três lados. Polígono regular de n lados de medida l : $P=n \cdot l$.

Se um lado estiver em cm e outro em m, converta antes de somar.

3. Perímetro e expressões

Quando os lados dependem de x , monte uma expressão antes de substituir. Por exemplo, um retângulo com lados $x+2$ e $2x$ tem $P=2[(x+2)+2x]$.

O perímetro cresce linearmente com o fator de escala. Se todos os lados dobram, o perímetro dobra.

4. Circunferência

O comprimento da circunferência é $C=2\pi r=\pi d$. Use o valor de π indicado pela questão quando houver.

Se a questão pede aproximação, mantenha π até o final para reduzir erro de arredondamento.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Se o enunciado fala em cerca, contorno, moldura ou borda, pense em perímetro. Se falar em superfície, compare com área.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Retângulo

1. Base 12 cm e altura 7 cm.

2. $P = 2(12+7)$.

Resposta: $P = 38$ cm.

Exemplo resolvido 2 — Polígono regular

1. Um hexágono regular tem lado 5 cm.

2. São 6 lados iguais: $P=6\cdot 5$.

Resposta: $P = 30$ cm.

Exemplo resolvido 3 — Circunferência

1. Raio 4 cm e $\pi \approx 3,14$.

2. $C=2\cdot 3,14\cdot 4$.

Resposta: $C \approx 25,12$ cm.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Dê três situações do cotidiano em que se pede perímetro e três em que se pede área. Compare as unidades usadas.

Fórmulas e relações essenciais

$$P_{\text{quadrado}} = 4l$$

$$P_{\text{retângulo}} = 2(b+h)$$

$$P_{\text{polígono regular}} = n \cdot l$$

$$C = 2\pi r = \pi d$$

Dica de prova

- Perímetro usa unidade de comprimento, não unidade quadrada.
- Some somente segmentos que pertencem ao contorno.
- Em figuras compostas, não conte linhas internas.

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar fórmula de área quando se pede perímetro.
- Contar lados internos.
- Misturar unidades.

Resumo para revisão

- Perímetro é contorno.
- Polígono regular: número de lados $\times$ medida do lado.
- Circunferência: $2\pi r$ ou πd .

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.